

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$-1 < 0 < 1 \xrightarrow{\text{افزودنی}} f(-1) \leq f(0) \leq f(1) \Rightarrow 4m + 1 \leq 5 \leq m^2 + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m^2 + 1 \geq 5 \Rightarrow m^2 \geq 4 \Rightarrow m \geq 2 \text{ یا } m \leq -2 \\ 4m + 1 \leq 5 \Rightarrow 4m \leq 4 \Rightarrow m \leq 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{اشتراک}} m \leq -2$$

گزینه «۲»

گزینه «۱»: در تابع نمایی  $y = a^x$  اگر  $a > 1$  تابع اکیداً صعودی و اگر  $0 < a < 1$  تابع اکیداً نزولی خواهد بود. در اینجا به دلیل اینکه  $\sqrt{5} - 1 > 1$  است، تابع  $y = (\sqrt{5} - 1)^x$  اکیداً صعودی خواهد بود.

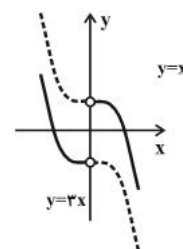
گزینه «۲»:  $y = -x$  تابعی اکیداً نزولی و  $y = [-x]$  تابعی نزولی است بنابراین داریم:

$$\left. \begin{array}{l} a < b \Rightarrow -a > -b \\ a < b \Rightarrow [-a] \geq [-b] \end{array} \right\}$$

$$\xrightarrow{\text{جمع}} -a + [-a] > -b + [-b]$$

پس این تابع اکیداً نزولی است.

گزینه «۳» و «۴»: برای تشخیص یکنوایی این دو تابع نمودار آنها را رسم می‌کنیم.



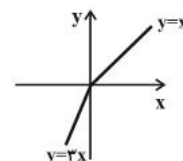
گزینه «۴»

$$y = -x^3 + \frac{x}{|x|} = \begin{cases} -x^3 + 1 & ; x > 0 \\ -x^3 - 1 & ; x < 0 \end{cases}$$

این تابع بر روی دامنه‌اش غیریکنواست.

$$y = 2x - |x| = \begin{cases} x & ; x \geq 0 \\ 3x & ; x < 0 \end{cases}$$

این تابع بر روی دامنه‌اش اکیداً صعودی است.



گزینه «۳»

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

نمودار تابع  $f$  با دامنه  $[1, 7]$  اکیداً نزولی است. بنابراین داریم:

$$1 \leq x + 3 < 3x - 1 \leq 7 \quad (*)$$

دقت کنید که چون  $f$  نزولی است، جهت نامعادله عوض می‌شود. همچنین با توجه به دامنه محدود  $f$ ، مقادیر  $f(3x - 1)$  و  $f(x + 3)$  باید تعریف‌پذیر باشند:

$$\rightarrow \begin{cases} 1 \leq x + 3 \Rightarrow x \geq -2 & (1) \\ x + 3 < 3x - 1 \Rightarrow x > 2 & (2) \\ 3x - 1 \leq 7 \Rightarrow x \leq \frac{8}{3} & (3) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1),(2),(3)} x \in (2, \frac{8}{3}]$$

سوال ۴

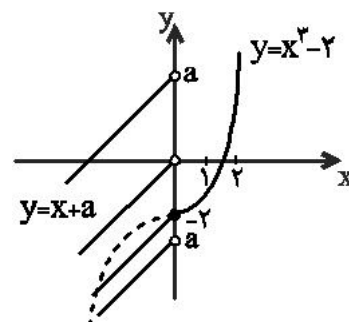
پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

نمودار تابع  $f$  را رسم می‌کنیم:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 2 & x \geq 0 \\ x + a & x < 0 \end{cases}$$

برای رسم ضابطه‌ی بالایی تابع  $f$ ، نمودار تابع  $y = x^3$  را دو واحد به پایین منتقل کرده، سپس قسمت چپ محور  $y$ ها را حذف می‌کنیم.



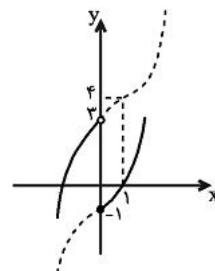
با توجه به نمودار، برای آنکه برد تابع برابر  $R$  شود، باید  $a \geq -2$  باشد، پس کمترین مقداری که  $a$  برابر با  $-2$  است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

نمودار تابع  $f$  را رسم می‌کنیم. برای رسم ضابطه‌ی بالایی، کافی است نمودار تابع  $y = x^3$  را یک واحد به پایین انتقال دهیم. برای رسم ضابطه‌ی پایینی، کافی است نمودار تابع  $y = x^3$  را یک واحد به راست و سپس ۴ واحد به بالا انتقال دهیم.



با توجه به نمودار، خط  $y = k$  اگر  $k$  در محدوده‌ی  $-1 < k < 3$  باشد، دو نقطه‌ی تلاقی با نمودار  $f$  خواهد داشت و در نتیجه معادله‌ی  $f(x) = k$  دو جواب خواهد داشت.

پس به ازای مقادیر  $2, 1, 0, -1, k$ ، معادله دو جواب دارد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

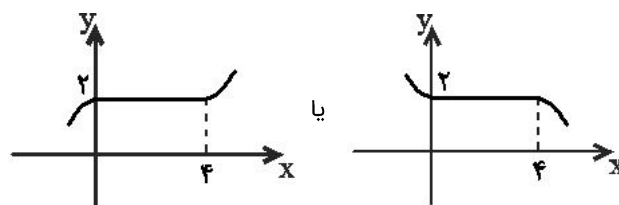
تابع  $f$  برای  $x$ های بزرگتر از صفر، بزرگتر از ۲ است و برای  $x$ های کوچکتر از صفر، کوچکتر از ۳- است، پس اگر  $f(0)$  بین دو عدد ۲ و ۳- قرار داشته باشد، آنگاه با حرکت روی نمودار از چپ به راست، همواره رو به بالا خواهیم رفت و تابع  $f$  اکیداً صعودی خواهد بود، پس  $2 \leq f(0) \leq 3-$ .

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

تابع  $f$  پیوسته و یکنواست و از آنجا که  $f(0) = f(4) = 2$  پس در بازه‌ی صفر تا ۴، مقدار تابع ثابت است زیرا در غیر این صورت یکنوا نخواهد بود.



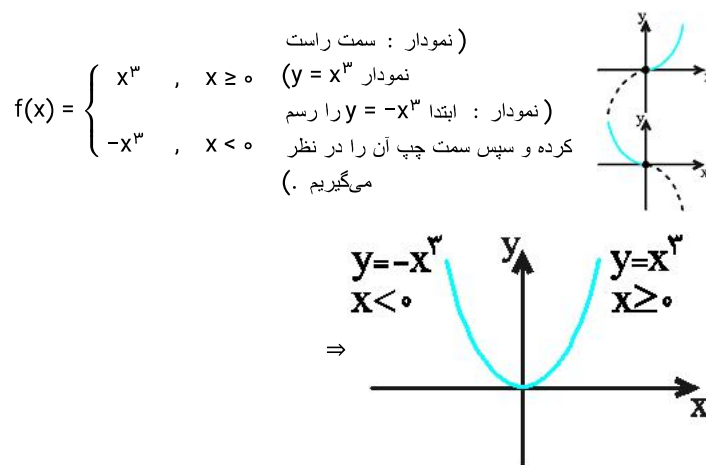
بنابراین خط  $y = 2$  نمودار تابع  $y = f(x)$  را در بی‌شمار نقطه قطع می‌کند.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نمودار تابع را با ضابطه بندی رسم می‌کنیم.

با توجه به نمودار دیده می‌شود که تابع در بازه‌ی  $[-\infty, 0]$  نزولی است، پس بیشترین مقدار  $a$ ، صفر است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

تابع را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$f(x) = \begin{cases} ax & , x \geq 0 \\ (2-a)x & , x < 0 \end{cases}$$

یک تابع یکنوای غیراکید پیوسته در نمودارش دارای تابع ثابت است، پس دو حالت ممکن است:

$$(1) a = 0 \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & , x \geq 0 \\ 2x & , x < 0 \end{cases}$$

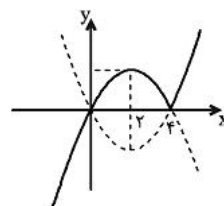
$$(2) a = 2 \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 2x & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

بنابراین مجموعه جواب  $a$ ، مجموعه‌ی  $\{0, 2\}$  خواهد بود.

گزینه «۴»

تابع را به صورت دوضابطه‌ای نوشته و سپس نمودار آن را رسم می‌کنیم:

$$y = x|x - 4| = \begin{cases} x(x - 4) & , x \geq 4 \\ -x(x - 4) & , x < 4 \end{cases}$$



با توجه به نمودار، تابع در بازه‌ی  $[2, 4]$  نزولی است، بنابراین:

$$b - a = 4 - 2 = 2$$